

第 3 回: 量子ゲートと回路

2026 年秋学期

量子ゲートはユニタリ行列

- $U^\dagger U = I$ なので、確率の合計は常に 1
- X (反転) ・ Z (位相) ・ H (重ね合わせ)
- 2 量子ビットゲート: CNOT で量子もつれを作る

まとめ

- 1 量子ビットの状態は Bloch 球の 1 点
- ゲート = 球の回転
- 次回: Grover のアルゴリズム